РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ООО «ПромТехПроект»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 261-167-62

Объект экспертизы: техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте

Наименование объекта: ванна № 91 (крашение под золото); 3-ей линии Анодного участка ГХП 2

Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева»

Наименование ОПО: Площадка цеха гальванических и лакокрасочных покрытий, рег. № А01-00516-0038, III класс опасности.

Адрес нахождения ОПО: 121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18

Рег. № _____

Генеральный директор
ООО «ПромТехПроект»

_____ С.В. Гухман
«17» июня 2024 г.

г. Тверь 2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ 3
2. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ЭКСПЕРТИЗЫ, НА КОТОРЫЙ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 3
3. ДАННЫЕ О ЗАКАЗЧИКЕ 3
4. ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ 4
5. СВЕДЕНИЯ О РАССМОТРЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ 4
6. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА ЭКСПЕРТИЗЫ 5
7. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 6
7.1. Результаты проведенной экспертизы со ссылками на конкретные структурные единицы нормативных правовых актов в области промышленной безопасности 6
7.2. Результаты анализа эксплуатационно-технической документации. 7
7.3. Сведения о проведенных мероприятиях и о результатах технического диагностирования технического устройства. 7
7.4. Испытания 9
7.5. Расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния технического устройства, включающие анализ режимов работы и исследование напряженно-деформированного состояния 9
8. ВЫВОДЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 10
8.1. Выводы 10
8.2. Заключение о возможности, сроках и условиях дальнейшей безопасной эксплуатации 10
8.3. Рекомендации по дальнейшей безопасной эксплуатации в продлеваемый период 10
ПРИЛОЖЕНИЯ 11
Приложение № 1. Перечень используемой нормативно-технической документации 12
Приложение № 2. Программа технического диагностирования при проведении экспертизы промышленной безопасности. 13
Приложение № 3. Акт по результатам технического диагностирования и неразрушающего контроля 15
Приложение № 3.1. Протокол по визуальному и измерительному контролю 18
Приложение № 3.2. Протокол результатов ультразвуковой толщинометрии 21
Приложение № 3.3. Протокол измерения твердости металла 22
Приложение № 3.4. Протокол по капиллярной (цветной) дефектоскопии 23
Приложение № 3.5. Схема контроля 24
Приложение № 4. Расчетно-аналитические процедуры 26
Приложение № 5. Акт гидравлического испытания 28
Приложение № 6. Копия лицензии на право проведения экспертизы ПБ 29

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Указание на конкретные структурные единицы нормативных правовых актов в области промышленной безопасности, на соответствие которым проводится оценка соответствия объекта экспертизы

1. Федеральный закон Российской Федерации «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ (п. 2 Статьи 7; п.1 (абзац 12, абзац 13) Статьи 9, п.1 Статьи 13);

2. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 г. № 420 (п. 2, п. 13, п. 24);

3. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07 декабря 2020 г. № 500 (п. 11; п. 15; п.п. 26 ÷ 27; п. 29; п. 126; п. 132; п.п. 135 ÷ 137; п.п. 139 ÷ 141; п. 153, п.157).

1.2. Сведения об экспертной организации

Наименование экспертной организации: ООО «ПромТехПроект».

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.

Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № ДЭ-00-011360 от 12.03.2010 на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов.

1.3. Сведения об экспертной группе

Экспертиза промышленной безопасности проведена экспертом, назначенным приказом руководителя ООО «ПромТехПроект» № ЭО-261/167 от 06.05.2024.

Сведения об эксперте промышленной безопасности:

№ п/п	Ф.И.О.	Квалификация	Номер и дата выдачи удостоверения
1	Щеглова Зоя Павловна	Эксперт в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также других взрывопожароопасных и вредных производствах (Э7ТУ 2 категории)	АЭ.23.04299.001 от 10.03.2023

2. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ЭКСПЕРТИЗЫ, НА КОТОРЫЙ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

Объектом экспертизы является техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: ванна № 91 (крашение под золото), 3-ей линии Анодного участка ГХП 2.

Объект экспертизы эксплуатируется в составе опасного производственного объекта (ОПО) – Площадка цеха гальванических и лакокрасочных покрытий, III класс опасности, рег. № А01-00516-0038.

3. ДАННЫЕ О ЗАКАЗЧИКЕ

Наименование организации: Акционерное общество «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева» (АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»).

Организационно-правовая форма организации: акционерное общество.

4. ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ

Целью экспертизы является оценка соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности.

5. СВЕДЕНИЯ О РАССМОТРЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ

№ п/п	Наименование документа	Примечание
1	Государственный реестр опасных производственных объектов. Свидетельство о регистрации	А01-00516 от 27.11.2023 (6 листов)
2	Сведения, характеризующие ОПО Площадка цеха гальванических и лакокрасочных покрытий, рег. № А01-00516-0038	б/н (59 листов) от 06.03.2023
3	Лицензия на осуществление деятельности Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности	№ ВП-00-011054 от 16.12.2009 (1 лист)
4	Технический паспорт технологической ванны № 91	б/н (1 брошюра)
5	Заключение экспертизы промышленной безопасности на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: ванна № 91, выданное ООО «ДИС»	№261/113-34 от 20.07.2022 (28 страниц)
6	Приказ об утверждении постоянного технологического регламента анодного участка цеха гальванических и лакокрасочных покрытий № 51	№ РЗК-242-П от 01.08.2022 (64 страницы)
7	Приказ о внесении изменений в постоянный технологический регламент анодного участка цеха гальванических и лакокрасочных покрытий № 51	№ РЗК-107-П от 05.04.2023 (2 страницы)
8	План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий Московская промышленная площадка, г. Москва, ул. Новозаводская, д 18	б/н (101 страница) от 07.12.2023
9	Распоряжение о назначении специалистов, ответственных за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах Ракетно-космического завода.	№ РКЗ-116-Р от 13.12.2023 (5 страниц)
10	Приказ о введении в действие положения «О производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах Ракетно-космического завода Акционерного общества «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева»	№ 032-П от 30.01.2023 (64 страницы)
11	Приказ Об организации работ по поддержанию надежного и безопасного уровня эксплуатации и ремонта технологического и вспомогательного оборудования, технологических трубопроводов и арматуры, систем контроля, противоаварийной защиты, средств связи и оповещения, энергообеспечения, а так4же зданий и сооружений, применяемых на химических и нефтехимических опасных производственных объектах.	№ РКЗ-326-П от 26.12.2023 (6 страниц)
12	Протоколы аттестации ИТР	№ 01-6273-4-11-22-6 (1 лист) № 01-23-11832 (1 лист)

6. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА ЭКСПЕРТИЗЫ

№ п/п	Наименование	Данные
1	Тип, назначение	Емкость прямоугольной формы. Предназначена для крашения под цвет золота после анодирования деталей в серной кислоте
2	Местонахождение (цех)	Производственное помещение (3-ья линия) анодного участка цеха гальванических и лакокрасочных покрытий № 51
3	Технологический номер	91
4	Заводской номер	б/н
5	Завод – изготовитель	П/я И-5835
6	Дата изготовления	1989
7	Дата ввода в эксплуатацию	1989
8	Рабочая среда	Краситель органический для крашения анодированного алюминия (золотистый) – взрывопожаробезопасное вещество
9	Объем ванны, л	10800
	Объем внутренней ванны, л	8000
10	Давление рабочее, МПа	налив
11	Давление расчетное, МПа	гидростатическое
12	Давление пробное (ГИ), МПа	налив
13	Рабочая температура, °С	50 ÷ 70
14	Расчетная температура, °С	70
15	Габаритные размеры ванны, мм	6000×1000×2000
	Габаритные размеры внутренней ванны	5000×700×800
16	Ребра жесткости	Швеллер 80×40 мм
17	Максимальное расстояние между ребрами жесткости, мм	800
18	Номинальная толщина, мм	6,0
19	Материал ванны	Сталь углеродистая
	Материал внутренней ванны	Сталь нержавеющая
20	Теплоизоляция	Не предусмотрена
21	Футеровка	Не предусмотрена
22	Местная вытяжная вентиляция (бортотсосы)	Предусмотрена с одной стороны
23	Змеевик	Предусмотрен
24	Барботер	Не предусмотрена
25	Токоподвод	Не предусмотрен
26	Сведения об установленных приборах безопасности	Установка приборов безопасности не предусмотрена
27	Сведения об эксплуатации и обслуживании	Эксплуатация сосуда осуществляется в соответствии с технологическим регламентом на производство продукции, что соответствует требованиям Федеральных

№ п/п	Наименование	Данные
		норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07 декабря 2020 г. № 500. Обслуживание объекта экспертизы организовано согласно п. 27 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07 декабря 2020 г. № 500.
28	Сведения о ремонтах с применением сварки	Сведения отсутствуют (на экспертизу не представлены)
29	Сведения об авариях	Аварий и инцидентов, связанных с эксплуатацией технического устройства, не зарегистрировано
30	Сведения о проведенных экспертизах промышленной безопасности	Заключение экспертизы промышленной безопасности на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: ванна № 91, выданное ООО «ДИС», №261/113-34 от 20.07.2022. Объект экспертизы соответствует требованиям промышленной безопасности.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Экспертиза промышленной безопасности проведена в соответствии с договором №261/167 от 06.05.2024 заключенным между АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» и ООО «ПромТехПроект».

7.1. Результаты проведенной экспертизы со ссылками на конкретные структурные единицы нормативных правовых актов в области промышленной безопасности

Оценка соответствия объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности проводилась на соответствие структурным единицам нормативных правовых актов в области промышленной безопасности, приведенным в подразделе 1.1 настоящего заключения.

Нормативный правовой акт в области промышленной безопасности	Ссылки	Выводы о соответствии
Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ (с изменениями)	п. 2 Статьи 7; п.1 (абзац 12, абзац 13) Статьи 9, п.1 Статьи 13	Соответствует
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07 декабря 2020 г. № 500	п. 11; п. 15; п.п. 26 ÷ 27; п. 29; п. 126; п. 132; п.п. 135 ÷ 137; п.п. 139 ÷ 141; п. 153, п.157	Соответствует

Согласно п. 24 ФНП «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 г. № 420, при проведении экспертизы выполнены следующие мероприятия:

№ пункта	Содержание пункта	Результат
ФНП «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 г. № 420		

№ пункта	Содержание пункта	Результат
п. 24	При проведении экспертизы технического устройства выполнены:	
а)	- относящейся к техническим устройствам (включая акты расследования аварий и инцидентов, связанных с эксплуатацией тех. устройств, заключения экспертизы ранее проводимых экспертиз) и режимам эксплуатации технических устройств (при наличии)	Предоставленная для анализа документация достоверна и относится к объекту экспертизы. Полнота полученных сведений достаточна для проведения экспертизы промышленной безопасности. Анализ документации представлен в п. 7.2 настоящего заключения.
	- сведений об авариях и инцидентах, связанных с эксплуатацией объекта экспертизы	Не зарегистрировано
	- заключения экспертизы ранее проводимых экспертиз	Заключение экспертизы промышленной безопасности на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: ванна № 91, выданное ООО «ДИС», №261/113-34 от 20.07.2022. Объект экспертизы соответствует требованиям промышленной безопасности.
	- режим эксплуатации объекта экспертизы	Периодический - в соответствии с данными из предоставленной документации
б)	Расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния технических устройств (в случаях, при которых проводится техническое диагностирование технических устройств)	Для проведения оценки и прогнозирования технического состояния объекта экспертизы выполнено техническое диагностирование, результаты которого приведены в п. 7.3 настоящего заключения

7.2. Результаты анализа эксплуатационно-технической документации.

Срок эксплуатации емкости – 35 лет. Паспорт емкости в наличии. Паспорт ведется в соответствии с требованиями НТД. По условиям эксплуатации на емкость распространяются РУА-93 «Руководящие указания по эксплуатации и ремонту сосудов и аппаратов, работающих под давлением ниже 0,07 МПа и вакуумом».

В результате изучения технической и эксплуатационной документации собраны технические и эксплуатационные данные по емкости (см. раздел 6 настоящего заключения ЭПБ). Установлено, что фактическая загруженность основных несущих элементов емкости за время эксплуатации не превышала расчетных параметров. Данные по авариям и инцидентам в процессе эксплуатации емкости не зафиксированы.

Обслуживание емкости осуществляется аттестованными руководителями и специалистами, имеющими соответствующую квалификацию, проходящими периодические проверки знаний НТД и техники безопасности. Лица, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования аттестованы и допущены к исполнению обязанностей в установленном порядке в соответствии с приказом руководства, что соответствует требованиям ст. 9 п.1, ст.14_1 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

7.3. Сведения о проведенных мероприятиях и о результатах технического диагностирования технического устройства.

Техническое диагностирование емкости проведено специалистами лаборатории металлов ООО «ПромТехПроект» (аттестована независимым органом по аттестации ЛНК – СЭПБ СНК;

свидетельство об аттестации № ЛНК-056А0419 от 08.12.2023). Сведения по объему и оформлению результатов проведенного технического диагностирования оформлены в форме технического отчета (см. Приложение № 3), в соответствии с п. 31 ФНП «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 г. № 420.

Результаты технического диагностирования оформлены соответствующими протоколами.

7.3.1. Визуальный и измерительный контроль (ВИК)

По результатам визуального и измерительного контроля (ВИК): недопустимые дефекты, препятствующие дальнейшей эксплуатации, не выявлены.

Нарушений требований п.п. 2.1-2.4, п.п. 2.6-2.7, п.п. 2.9-2.24, п. 2.34 РУА-93 «Руководящие указания по эксплуатации и ремонту сосудов и аппаратов, работающих под давлением ниже 0,07 МПа и вакуумом»; п. 15; п.п. 26 ÷ 27; п. 29; п. 126; п. 132; п.п. 135 ÷ 137; п.п. 139 ÷ 141; п. 153 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов» не выявлено.

На момент обследования ванна не эксплуатируется.

Перед вводом в эксплуатацию необходимо:

- выполнить зачистку внутренней части ванны от коррозии;
- заменить поврежденные коррозией опорные элементы внутренней ванны.

Результаты контроля представлены в Приложении № 3.1.

7.3.2. Оперативное (функциональное) диагностирование для получения информации о состоянии, фактических параметрах работы, фактического нагружения технического устройства в реальных условиях эксплуатации

По результатам оперативного (функционального) диагностирования получена информация о состоянии объекта экспертизы в реальных условиях эксплуатации. Фактические параметры работы и фактическое нагружение объекта экспертизы в реальных условиях эксплуатации соответствует паспортным данным.

7.3.3. Определение действующих повреждающих факторов, механизмов повреждения и восприимчивости материала технического устройства к механизмам повреждения

По результатам анализа документации (раздел 5 настоящего заключения) и визуального и измерительного контроля (Приложение № 3.1) определен эрозионно-коррозионный износ как основной повреждающий фактор.

7.3.3.1. Оценка качества соединений элементов технического устройства

По результатам визуального и измерительного контроля (Приложение № 3.1) установлено, что неразъемные и разъемные соединения элементов технического устройства находятся в удовлетворительном состоянии; дефектов не обнаружено.

7.3.4. Выбор методов неразрушающего или разрушающего контроля, наиболее эффективно выявляющих дефекты, образующиеся в результате воздействия установленных механизмов повреждения (при наличии)

Для наиболее эффективного выявления дефектов выбраны следующие методы контроля:

- Ультразвуковая толщинометрия.
- Измерение твердости металла.
- Капиллярная дефектоскопия.

7.3.5. Неразрушающий контроль или разрушающий контроль металла и сварных соединений технического устройства:

7.3.5.1. Результаты ультразвуковой толщинометрии

Ультразвуковая толщинометрия (УЗТ) выполнена в целях определения количественных характеристик утонения стенок элементов в процессе эксплуатации.

В результате контроля установлено, что фактические толщины элементов емкости больше толщин, определенных по поверочному расчету на прочность, больше отбраковочных толщин в соответствии с РУА-93. Результаты толщинометрии представлены в Приложении № 3.2. Схема расположения точек контроля приводится в Приложении № 3.5.

7.3.5.2. Капиллярная (цветная) дефектоскопия.

Капиллярная (цветная) дефектоскопия металла элементов емкости проводилась с целью выявления поверхностных дефектов. По результатам цветного метода контроля, на обследованных участках дефектов не выявлено. Протокол представлен в Приложении № 3.4. Схема расположения участков контроля - в Приложении № 3.5.

7.3.6 Оценка выявленных дефектов на основании результатов визуального и измерительного контроля, методов неразрушающего или разрушающего контроля

По результатам контроля дефектов, препятствующих дальнейшей эксплуатации, не выявлено.

7.3.7 Исследование материалов технического устройства

7.3.7.1. Результаты измерения твердости

Измерение твердости металла емкости проводилось с целью определения изменений его механических характеристик, произошедших в процессе эксплуатации.

По результатам измерения твердости, характеристики металла емкости находятся в допустимых пределах, согласно действующих НТД. Это позволяет сделать вывод, что изменения механических свойств металла, связанные с процессом старения и охрупчивания, находятся в регламентированных пределах.

Протокол измерения твердости приведен в Приложении № 3.3. Расположения участков приводится на схеме контроля в Приложении № 3.5.

7.4. Испытания

7.4.1. Гидравлическое испытание.

Гидравлическое испытание емкости выполнено в соответствии с требованиями п. 2.102 РУА-93 «Руководящие указания по эксплуатации и ремонту сосудов и аппаратов, работающих под давлением ниже 0,07 МПа и вакуумом» электролизера наливом воды. Пропусков в сварных швах и на основном металле не обнаружено. Видимых остаточных деформаций не обнаружено. Емкость гидравлическое испытание выдержала. Акт испытания приведен в Приложении № 5.

7.5. Расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния технического устройства, включающие анализ режимов работы и исследование напряженно-деформированного состояния

7.5.1. Анализ режимов работы технического устройства

По результатам анализа документации установлено, что для объекта экспертизы предусмотрен один режим работы – основной. Сведения об авариях и инцидентах отсутствуют.

7.5.2. Исследование напряженно-деформированного состояния технического устройства методом магнитной памяти металла (ММПМ)

Условия и режимы работы технического устройства не способствуют возникновению зон концентрации напряжений по причине работы элементов технического устройства в пределах упругости, в силу чего исследование напряженно-деформированного состояния не проводилось.

7.5.3. Проведение расчета на прочность.

Расчет выполнен в соответствии с требованиями СП 16.13330.2016. Исходные данные и результаты расчета представлены в Приложении № 4. Установлено: фактическая толщина стенки элементов превышает расчетную, превышает отбраковочную в соответсвии с РУА-93. Условие

прочности при данных параметрах эксплуатации выполняется. (Приложение № 4, п.1.Расчет на прочность).

7.5.4. Прогнозирование технического состояния технического устройства. Определение остаточного ресурса

Прогнозирование технического состояния объекта экспертизы проводится путем определения (оценки) остаточного ресурса по критерию коррозионного/эрозионного износа его элементов. Минимальное из значений остаточного ресурса сосуда составляет 10 лет (Приложение № 4, п.2 Расчет остаточного ресурса).

По результатам проведенных расчетных и аналитических процедур техническое состояние технического устройства оценивается как «работоспособное» (термин согласно ГОСТ 27.102-2021).

Учитывая результаты технического диагностирования, срок эксплуатации, условия и параметры эксплуатации, срок дальнейшей безопасности объекта экспертизы устанавливается равным 4 годам.

8. ВЫВОДЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

8.1. Выводы

По результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности сделан вывод о том, что объект экспертизы – ванна № 91 (крашение под золото), 3-ей линии Анодного участка ГХП 2, эксплуатируемая на ОПО Площадка цеха гальванических и лакокрасочных покрытий, рег. № А01-00516-0038 соответствует требованиям промышленной безопасности.

8.2. Заключение о возможности, сроках и условиях дальнейшей безопасной эксплуатации

По результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности устанавливается срок дальнейшей безопасной эксплуатации объекта экспертизы 4 (четыре) года, т.е. до 17.06.2028, с разрешенными параметрами:

- давление, МПа	налив
- температура, °С	50 ÷ 70
- рабочая среда	Краситель органический для крашения анодированного алюминия (золотистый)

Возможность эксплуатации объекта экспертизы после истечения указанного срока (17.06.2028) определяется экспертной организацией в установленном порядке.

8.3. Рекомендации по дальнейшей безопасной эксплуатации в продлеваемый период

В продлеваемый период:

- техническое обслуживание объекта экспертизы проводить согласно п. 27 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07 декабря 2020 г. № 500.
- выполнить мероприятия, предусмотренные п. 7.3.1 настоящего заключения.

Эксперт в области промышленной безопасности
(Э7 ТУ 2 категории) _____ Щеглова З.П.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1. Перечень используемой нормативно-технической документации

Перечень используемой нормативно-технической документации

1. Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями, действующими на момент проведения ЭПБ);
2. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 г. № 420;
3. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах», утвержденные приказом Ростехнадзора от 01.12.2020 № 478;
4. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07 декабря 2020 г. № 500;
5. Руководство по безопасности «Методические рекомендации о порядке проведения визуального и измерительного контроля», утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16.01.2024г. № 8;
6. ГОСТ 34347-2017 Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия;
7. ГОСТ Р 56542-2019 Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов;
8. ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (с Изменением N 1);
9. ГОСТ 22761-77 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия;
10. ГОСТ Р 55614-2013 Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования;
11. РД 13-06-2006 «Методические рекомендации о порядке проведения капиллярного контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах»;
12. РУА-93 «Руководящие указания по эксплуатации и ремонту сосудов и аппаратов, работающих под давлением ниже 0,07 МПа и вакуумом».
13. СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*" (с Поправкой, с Изменением N 1)
14. Методика диагностирования технического состояния и определения остаточного ресурса технологического оборудования нефтеперерабатывающих, нефтехимических и химических производств (ДиОР-05).
15. «Основы конструирования и расчета химической аппаратуры» Лощинский А.А, Толчинский А.Р.

Приложение № 2. Программа технического диагностирования при проведении экспертизы промышленной безопасности.

Программа технического диагностирования при проведении экспертизы промышленной технологических ванн площадки цеха холодной штамповки, АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

1. Анализ эксплуатационно-технической документации.

Ознакомление с эксплуатационно-технической документацией на емкость (проектные данные, устанавливающие технологические параметры эксплуатации сосуда (при наличии), технологические регламенты, паспорта (при наличии), акты расследования аварий и инцидентов, ремонтный журнал, формуляр, сменный журнал, заключения экспертизы ранее проводимых экспертиз и т.д.), сбор информации о режимах работы емкости и дефектах, выявленных в процессе эксплуатации.

Анализ условий эксплуатации и оценка их соответствия требованиям нормативно-технических документов в области промышленной безопасности.

2. Комплексное техническое диагностирование.

В соответствии с ФНП «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» в ходе комплексного диагностирования:

- выполняется оперативное (функциональное) диагностирование для получения информации о состоянии, фактических параметрах работы, фактического нагружения технического устройства в реальных условиях эксплуатации;
- определяются действующие повреждающие факторы, механизмов повреждения и восприимчивости материала технического устройства к механизмам повреждения;
- производится оценка качества соединений элементов технического устройства;
- осуществляется выбор методов неразрушающего или разрушающего контроля, наиболее эффективно выявляющих дефекты, образующиеся в результате воздействия установленных механизмов повреждения.

2.1. Наружный осмотр и визуально-измерительный контроль (ВИК).

Наружный, внутренний осмотр и визуально-измерительный контроль емкости проводится при помощи комплекта ВИК в соответствии с требованиями НТД в целях выявления дефектов, которые могли возникнуть как в процессе его эксплуатации, так и при его изготовлении, транспортировке и монтаже.

При обследовании основное внимание уделяется обнаружению, регистрации и оценке коррозионных и механических повреждений основного металла, сварных швов и примыкающих элементов (накладок, врезок, отводов и т.п.).

На поверхности обследуемых элементов контролируется наличие вмятин, задиров, рисок, забоин, царапин, коррозии равномерного и язвенного типов с измерением величины повреждений и привязкой их к базовой отметке или к другому ориентиру с указанием расположения по периметру контролируемого сечения емкости.

В случае, если при ВИК устанавливается наличие трещины в металле, границы её определяются с помощью капиллярной (цветной) дефектоскопии.

Проверяется состояние опорных конструкций технического устройства.

2.2. Ультразвуковая толщинометрия (УЗТ).

Ультразвуковая толщинометрия (УЗТ) применяется в целях определения количественных характеристик утонения стенок элементов сосуда в процессе его эксплуатации. По результатам УЗТ определяется скорость коррозионного или коррозионно-эрозионного изнашивания стенок и устанавливают расчетом на прочность допустимый срок эксплуатации изношенных элементов, уровень снижения рабочих параметров или сроки проведения восстановительного ремонта.

2.3. Исследование состояния металла (измерение твердости).

Измерение твердости металла проводится с целью оценки изменений механических свойств металла в процессе эксплуатации и определения характеристик остаточной прочности. Измерения твердости металла проводятся в 20% контрольных точках проведения УЗТ.

2.4. Капиллярная (цветная) или магнитопорошковая дефектоскопия (ЦД, МПД).

ЦД, МПД используются для выявления невидимых или слабо видимых невооруженным глазом выходящих на поверхность дефектов (трещины, поры, раковины, непровары, межкристаллическая коррозия, свищи и т.д.), определения их расположения, протяженности и ориентации по поверхности.

ЦД или МПД основного металла проводится на участках, вызывающих сомнение при ВИК, в местах выборок дефектов (трещин и т.п. дефектов), а также мест ремонтных заварок.

3. Выполнение расчетов на прочность, определение сроков безопасной эксплуатации, определение остаточного ресурса емкости.

4. Гидравлическое испытание.

5. Выводы и рекомендации.

И.о. начальника ЛНК ООО «ПромТехПроект»
Специалист НК 2-го уровня квалификации
по ВИК, УК, ПВК, РК, МК, АЭ Теселкин Ю.В.

Акт

по результатам проведенных мероприятий, технического диагностирования и неразрушающего контроля технического устройства, применяемого на опасном производственном объекте: ванна № 91 (крашение под золото), 3-ей линии Анодного участка ГХП 2, эксплуатируемая на ОПО Площадка цеха гальванических и лакокрасочных покрытий, рег. № А01-00516-0038, АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

И.о. начальника ЛНК ООО «ПромТехПроект»
Специалист НК 2-го уровня квалификации
по ВИК, УК, ПВК, РК, МК, АЭ _____ Теселкин Ю.В.

Генеральный директор
ООО «ПромТехПроект»
17.06.2024 _____ Гухман С.В.

В целях проведения экспертизы промышленной безопасности ванны № 91 (крашение под золото), 3-ей линии Анодного участка ГХП 2, эксплуатируемой на ОПО Площадка цеха гальванических и лакокрасочных покрытий, лабораторией неразрушающего контроля (ЛНК) ООО «ПромТехПроект» (аттестована независимым органом по аттестации ЛНК – СЭПБ СНК; свидетельство об аттестации № ЛНК-056А0419 от 08.12.2023), проведено техническое диагностирование и неразрушающий контроль указанного технического устройства, следующим специалистом:

№ п/п	Ф.И.О.	Квалификация	Номер и дата выдачи удостоверения
1	Теселкин Юрий Владимирович	И.о. начальника ЛНК ООО «ПромТехПроект» Специалист НК 2-го уровня квалификации по ВИК, УК, ПВК, РК, МК, АЭ	№ 0039-11734 от 02.07.2021 № 0056-2037 от 07.02.2020

Результаты контроля зафиксированы в протоколах (Приложения 3.1 ÷ 3.4).

1. По результатам визуального и измерительного контроля (ВИК): недопустимые дефекты, препятствующие дальнейшей эксплуатации, не выявлены.

Нарушений требований п.п. 2.1-2.4, п.п. 2.6-2.7, п.п. 2.9-2.24, п. 2.34 РУА-93 «Руководящие указания по эксплуатации и ремонту сосудов и аппаратов, работающих под давлением ниже 0,07 МПа и вакуумом»; п. 15; п.п. 26 ÷ 27; п. 29; п. 126; п. 132; п.п. 135 ÷ 137; п.п. 139 ÷ 141; п. 153 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов» не выявлено. (Приложение № 3.1).

2. В ходе изучения эксплуатационной документации и оперативного (функционального) диагностирования установлено:

- разрешенные параметры эксплуатации корпуса емкости (в соответствии с паспортом). Рраз. = налив; Траз. = не установлена.
- фактические параметры эксплуатации емкости (в соответствии с эксплуатационной документацией). Рраб. = налив, Траб. = 50 ÷ 70°С.
- фактическая загруженность основных несущих элементов емкости за время эксплуатации не превышала разрешенных параметров.

3. По результатам определения действующих повреждающих факторов и восприимчивости материала технического устройства к механизмам повреждения установлено:

- емкость эксплуатируется в производственном помещении; степень агрессивного воздействия газообразных сред на металл – агрессивная;
- материал технического устройства – сталь углеродистая;
- основной повреждающий фактор – коррозионный износ элементов емкости.

4. По результатам оценки качества соединений элементов технического устройства, дефектов, препятствующих дальнейшей безопасной эксплуатации, не обнаружено.

5. Для проведения оценки фактического состояния технического устройства, определены следующие методы неразрушающего контроля, наиболее эффективно выявляющих дефекты, образующиеся в результате воздействия установленных механизмов повреждения:

- ультразвуковая толщинометрия элементов технического устройства;
- исследование материалов технического устройства – измерение твердости;
- капиллярная (цветная) дефектоскопия.

6. В результате контроля установлено, что фактические толщины элементов емкости больше толщин, определенных по поверочному расчету на прочность, больше отбраковочных толщин в соответствии с РУА-93. (Приложение № 3.2).

По результатам измерения твердости, характеристики металла емкости находятся в допустимых пределах, соответствующих требованиям 2.79 РУА-93 (Приложение № 3.3).

По результатам цветного метода контроля, на обследованных участках дефектов не выявлено (Приложение № 3.4).

7. Расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния технического устройства; оценка остаточного ресурса выполнены в рамках экспертизы промышленной безопасности технического устройства (Приложение № 4 заключения ЭПБ).

Вывод: по результатам визуального и измерительного контроля, неразрушающего контроля ванны № 91 (крашение под золото), 3-ей линии Анодного участка ГХП 2, эксплуатируемой на ОПО Площадка цеха гальванических и лакокрасочных покрытий, недопустимых дефектов, препятствующих дальнейшей эксплуатации, не обнаружено.

И.о. начальника ЛНК ООО «ПромТехПроект»
Специалист НК 2-го уровня квалификации
по ВИК, УК, ПВК, РК, МК, АЭ Теселкин Ю.В.

Приложение № 3.1. Протокол по визуальному и измерительному контролю

ПРОТОКОЛ
по визуальному и измерительному контролю

Дата проведения контроля: 05.06.2024
Объект контроля: Ванна № 91, 3-ей линии Анодного участка ГХП 2, эксплуатируемой на ОПО Площадка цеха гальванических и лакокрасочных покрытий
Исполнитель: Лаборатория неразрушающего контроля (ЛНК) ООО «ПромТехПроект»
Используемые приборы:
- Комплект для визуально-измерительного контроля (ВИК) Альфа-1 «Стандарт» зав. № 1124-22. В составе: штангенциркуль ШЦ-1-125-0.05 (зав. № Т202144680), угольник поверочный УГ1 160х100 кл. 2 (зав. № 21070513) (свидетельства о поверке действительны до 12.09.2024); линейка измерительная 300 мм (зав. № 1124-22), лупа измерительная ЛИ-3-10х (зав. № 210131), рулетка измерительная Р5УЗД (5 м) (зав. № 1124-22) (свидетельства о поверке действительны до 06.09.2024); универсальный шаблон сварщика УШС-3 (зав. № 21103), набор щупов № 1 70 мм (№ 20200261), набор радиусных шаблонов № 1 (№ 21168), № 3 (№ 21345) (сертификат о калибровке действителен до 31.08.2024). - Люксметр ТКА-ПКМ зав. № 31 5661НТ. Сертификат о калибровке действителен до 02.11.2024. - Дальномер лазерный Leica DISTO X310 зав. № 1371160146. Свидетельство о поверке действительно до 28.11.2024
Контроль производился в соответствии с требованиями: РУА-93 «Руководящие указания по эксплуатации и ремонту сосудов и аппаратов, работающих под давлением ниже 0,07 МПа и вакуумом»; Руководство по безопасности «Методические рекомендации о порядке проведения визуального и измерительного контроля»

Результаты контроля

Визуальный и измерительный контроль поверхности основного металла емкости производился в соответствии с требованиями п. 2.55 ÷ 2.62 РУА-93 с наружной и внутренней стороны. На момент обследования ванна не эксплуатируется.

Ванна № 91 установлена в производственном помещении (3-ья линия) анодного участка цеха гальванических и лакокрасочных покрытий № 51. Емкость закреплена с помощью металлических стоек, установленных на бетонных фундаментах, соединенных между собой жесткими металлическими связями (уголки, швеллера). Состояние опорных конструкций удовлетворительное.

Емкость покрыта краской, состояние лакокрасочного покрытия удовлетворительное.

При осмотре обнаружено:

- внутри основной ванны расположена дополнительная ванна габаритными размерами 5000×800×1700 мм, объемом 8000 л, выполненная из нержавеющей стали; внутренняя ванна закреплена с помощью металлической рамы, опорная конструкция повреждена сквозной коррозией и требует замены (см. рисунок 1);

- основной металл корпуса основной ванны (в доступных для контроля местах) видимых трещин, вмятин, выпучин и прочих дефектов, вызванных условиями эксплуатации, не имеет;

- на внутренней поверхности основной ванны отслаиваемая коррозия (см. рисунок 2);

- основной металл корпуса внутренней ванны (в доступных для контроля местах) видимых трещин, вмятин, выпучин и прочих дефектов, вызванных условиями эксплуатации, не имеет;

- корпус основной ванны видимых формоизменений (нарушений геометрических размеров) и недопустимых деформаций не имеет;

- корпус внутренней ванны видимых формоизменений (нарушений геометрических размеров) и недопустимых деформаций не имеет;

- состояние сварных швов – удовлетворительное;

Теплоизоляция – не предусмотрена.

Футеровка – не предусмотрена.

Местная вытяжная вентиляция (бортотсосы) – предусмотрена с одной стороны.

Змеевик – предусмотрен.

Барботер – не предусмотрен.

Токоподвод - не предусмотрен.



Рисунок 1. Сквозная коррозия опорной конструкции внутренней ванны



Рисунок 2. Отслаиваемая коррозия на внутренних стенках основной ванны

В зоне установки ванны, в пределах видимости размещена информационная табличка с указание параметров эксплуатации.

Вывод: По результатам визуального и измерительного контроля (ВИК): недопустимые дефекты, препятствующие дальнейшей эксплуатации, не выявлены.

Нарушений требований п.п. 2.1-2.4, п.п. 2.6-2.7, п.п. 2.9-2.24, п. 2.34 РУА-93 «Руководящие указания по эксплуатации и ремонту сосудов и аппаратов, работающих под давлением ниже 0,07 МПа и вакуумом»; п. 153 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов» не выявлено.

Перед вводом в эксплуатацию необходимо:
- выполнить зачистку внутренней части ванны от коррозии;
- заменить поврежденные коррозией опорные элементы внутренней ванны.

Контроль выполнил:
И.о. начальника ЛНК ООО «ПромТехПроект»
Специалист НК 2-го уровня квалификации
по ВИК, УК, ПВК, РК, МК, АЭ _____ Теселкин Ю.В.

Приложение № 3.2. Протокол результатов ультразвуковой толщинометрии

ПРОТОКОЛ
результатов ультразвуковой толщинометрии

Дата проведения контроля: 05.06.2024
Объект контроля: Ванна № 91, 3-ей линии Анодного участка ГХП 2, эксплуатируемой на ОПО Площадка цеха гальванических и лакокрасочных покрытий
Исполнитель: Лаборатория неразрушающего контроля (ЛНК) ООО «ПромТехПроект»
Используемые приборы: Ультразвуковой толщиномер УДТ-20 (зав. № 230468) (свидетельство о поверке действительно до 20.03.2025)
Контроль производился в соответствии с требованиями: РУА-93 «Руководящие указания по эксплуатации и ремонту сосудов и аппаратов, работающих под давлением ниже 0,07 МПа и вакуумом»

Результаты контроля корпуса ванны

№ п/п	Элемент сосуда	Номинальная толщина, мм	Точки контроля/ Минимально измеренная толщина стенки, мм							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	Правая боковина	6,0	5,9	6,1	6,0	6,1	-	-	-	-
2	Левая боковина	6,0	6,0	6,0	-	-	-	-	-	-
3	Задний торец	6,0	5,9	6,0	-	-	-	-	-	-
4	Передний торец	6,0	6,0	6,1	-	-	-	-	-	-

Результаты контроля корпуса внутренней ванны

№ п/п	Элемент сосуда	Номинальная толщина, мм	Точки контроля/ Минимально измеренная толщина стенки, мм							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	Правая боковина	1,5	1,5	1,4	1,4	1,5	-	-	-	-
2	Левая боковина	1,5	1,4	1,3	1,4	1,5	-	-	-	-
3	Задний торец	1,5	1,5	1,4	-	-	-	-	-	-
4	Передний торец	1,5	1,4	1,4	-	-	-	-	-	-

Примечание: расположение точек замеров толщины приведены в Приложении № 3.5.

Выводы: фактические толщины элементов емкости больше толщин, определенных по поверочному расчету на прочность (см. Приложение № 4 заключения ЭПБ), больше отбраковочных толщин в соответствии с РУА-93.

Контроль выполнил:
И.о. начальника ЛНК ООО «ПромТехПроект»
Специалист НК 2-го уровня квалификации
по ВИК, УК, ПВК, РК, МК, АЭ Теселкин Ю.В.

Приложение № 3.3. Протокол измерения твердости металла

ПРОТОКОЛ
результатов замера твердости элементов

Дата проведения контроля: 05.06.2024
Объект контроля: Ванна № 91, 3-ей линии Анодного участка ГХП 2, эксплуатируемой на ОПО Площадка цеха гальванических и лакокрасочных покрытий
Исполнитель: Лаборатория неразрушающего контроля (ЛНК) ООО «ПромТехПроект»
Используемые приборы: Твердомер динамический ТДМ-2 (зав. № 1036). Поверен до 26.07.2024
Контроль производился в соответствии с требованиями: РУА-93 «Руководящие указания по эксплуатации и ремонту сосудов и аппаратов, работающих под давлением ниже 0,07 МПа и вакуумом»

Результаты контроля

№ п/п	Элемент сосуда	Марка стали	Допустимая твердость	Точки контроля/твердость металла, НВ							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	Правая боковина	углеродистая	120÷160	151	-	143	-	-	-	-	-
2	Левая боковина	углеродистая	120÷160	155	157	-	-	-	-	-	-
3	Задний торец	углеродистая	120÷160	138	132	-	-	-	-	-	-
4	Передний торец	углеродистая	120÷160	141	143	-	-	-	-	-	-

Примечание: расположение точек замеров приведены в Приложении № 3.5.

Выводы: твердость материала находится в пределах соответствующим требованиям НТД. Изменения механических свойств металла, связанные с процессом старения и охрупчивания, находятся в регламентированных пределах.

Контроль выполнил:
И.о. начальника ЛНК ООО «ПромТехПроект»
Специалист НК 2-го уровня квалификации
по ВИК, УК, ПВК, РК, МК, АЭ



Теселкин Ю.В.

Приложение № 3.4. Протокол по капиллярной (цветной) дефектоскопии

ПРОТОКОЛ
по капиллярной (цветной) дефектоскопии

Дата проведения контроля: 05.06.2024
Объект контроля: Ванна № 91, 3-ей линии Анодного участка ГХП 2, эксплуатируемой на ОПО Площадка цеха гальванических и лакокрасочных покрытий
Исполнитель: Лаборатория неразрушающего контроля (ЛНК) ООО «ПромТехПроект»
Используемые приборы: Набор для капиллярной дефектоскопии НТЦ «Эксперт» оснащен средствами Helling: очиститель Nord-Test U-87; пенетрант NORD-TEST U88; проявитель NORD-TEST U89
Контроль производился в соответствии с требованиями: РД 13-06-2006; РУА-93 «Руководящие указания по эксплуатации и ремонту сосудов и аппаратов, работающих под давлением ниже 0,07 МПа и вакуумом»

Контроль наружных поверхностей элементов сосуда методом цветной дефектоскопии (ЦД) проведен с целью выявления и определения размеров и ориентации поверхностных трещин, расслоений и других трещиноподобных дефектов.

Результаты контроля

№ п.п.	Участок контроля	Характеристика контролируемого участка	Описание Обнаруженных дефектов
1	ЦД-1	Сварной шов 200 мм	Поверхностных дефектов не обнаружено
2	ЦД-2	Сварной шов 200 мм	Поверхностных дефектов не обнаружено

Примечание: расположение мест контроля приведены в Приложении № 3.5.

Контроль выполнил:
И.о. начальника ЛНК ООО «ПромТехПроект»
Специалист НК 2-го уровня квалификации
по ВИК, УК, ПВК, РК, МК, АЭ _____ Теселкин Ю.В.

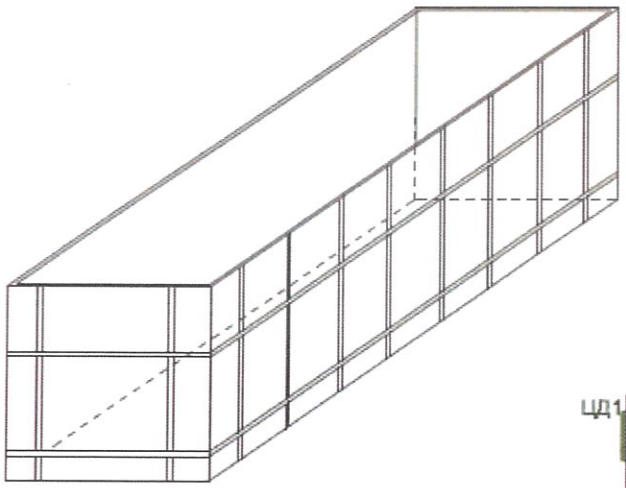
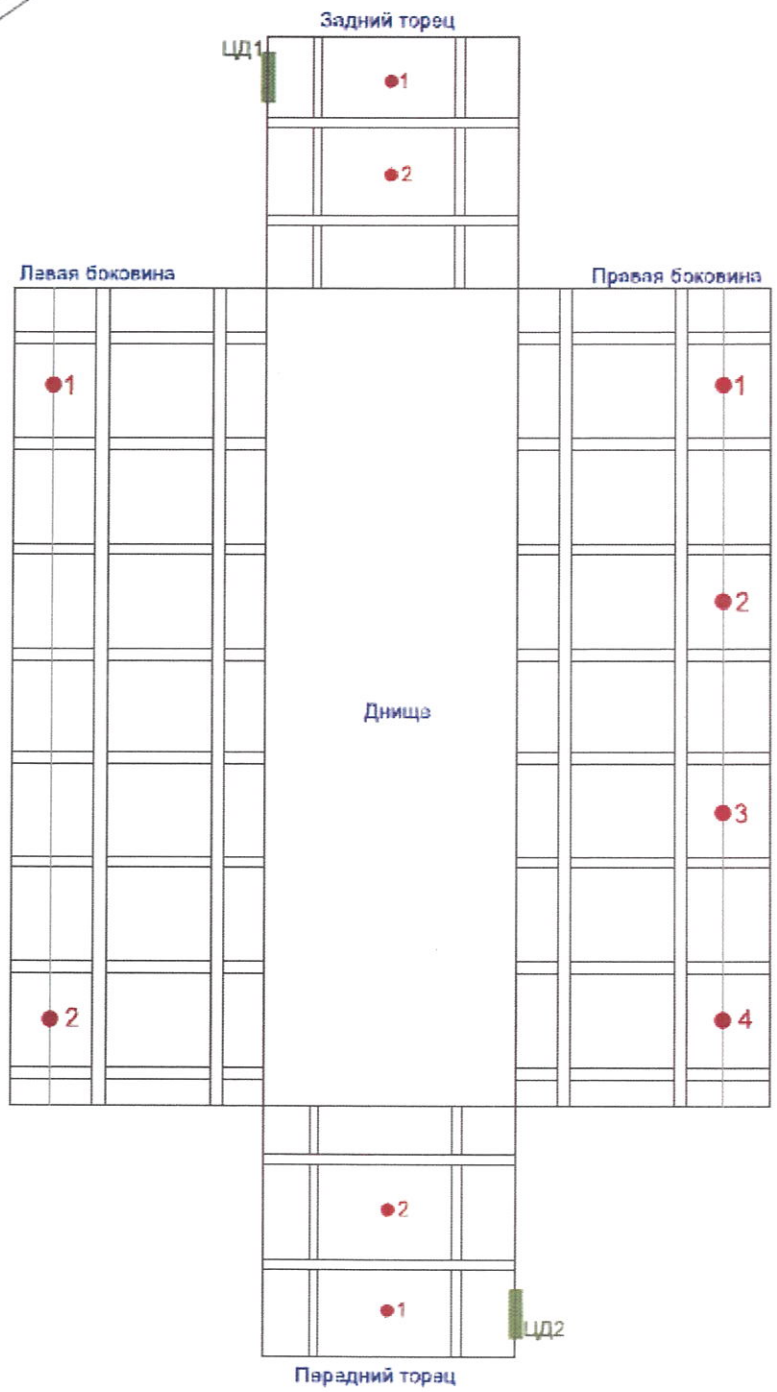


**Схема контроля Ванны № 91,
Анодного участка ГХП 2,
эксплуатируемой на ОПО
Площадка цеха гальванических и
лакокрасочных покрытий**



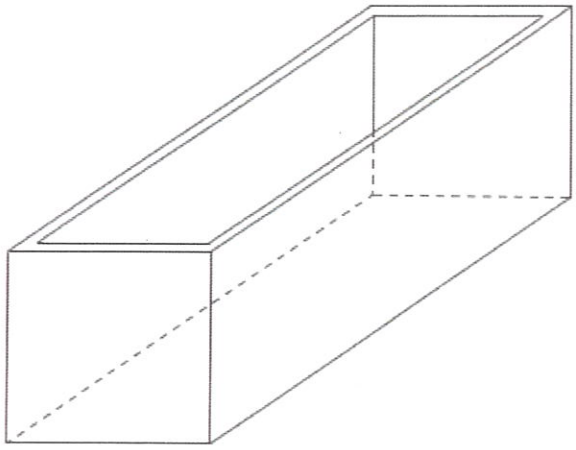
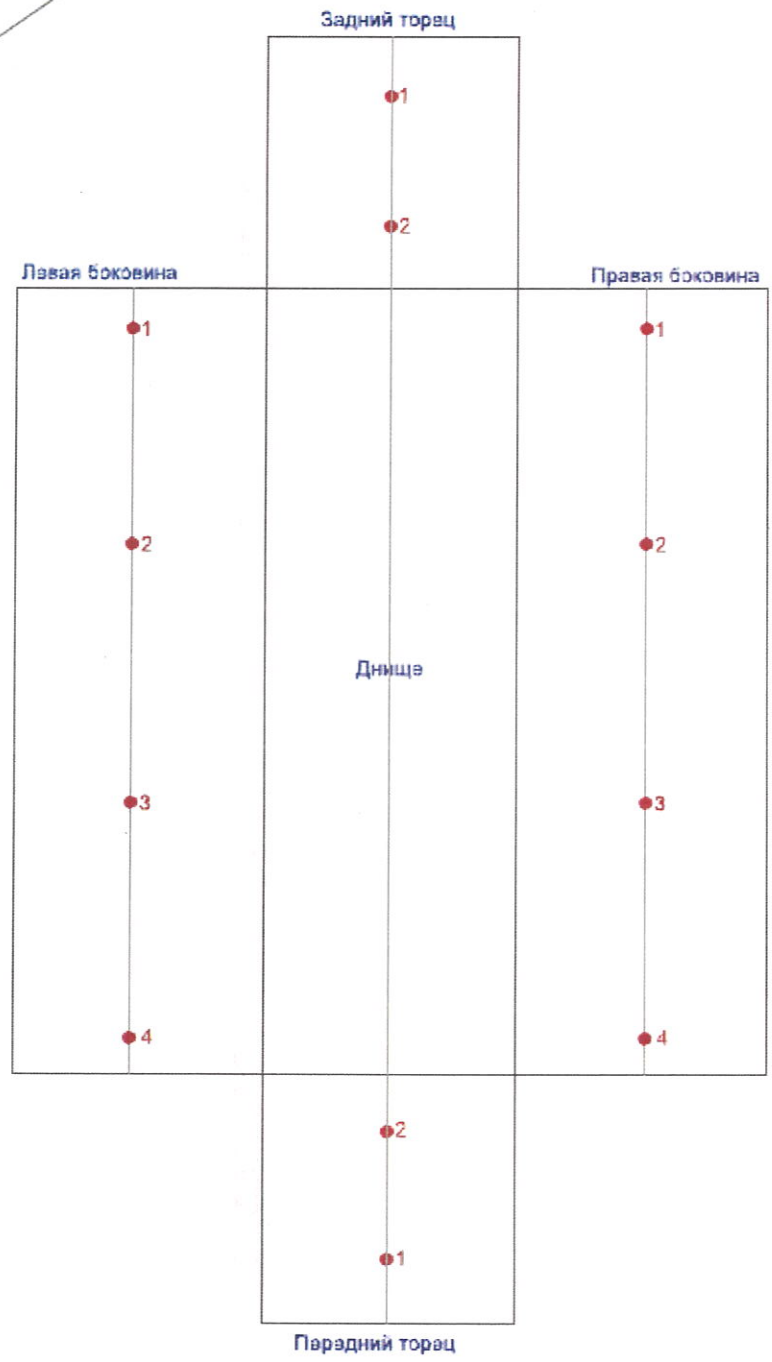


Схема контроля внутренней ванны Ванны № 91, Анодного участка ГХП 2, эксплуатируемой на ОПО Площадка цеха гальванических и лакокрасочных покрытий



1. Расчет на прочность

Дата проведения расчета: 05.06.2024
Объект: Ванна № 91, Площадка цеха гальванических и лакокрасочных покрытий
Расчет выполнен в соответствии с требованиями: «Основы конструирования и расчета химической аппаратуры» Лощинский А.А, Толчинский А.Р.

Исходные данные

Наименование	Условное обознач.	Ванна № 91
Габаритные размеры, мм	$Д \times Ш \times В$	6000×1000×2000
Номинальная толщина стенки, мм	S	6,0
Фактическая толщина стенки, мм	$Sф$	5,9
Плотность вещества, кг/м^3	ρ	1000
Максимальное расстояние между ребрами жесткости, мм	b	800
Допустимое напряжение, МПа	$[\sigma]$	147
Коэффициент, зависящий от способа закрепления стенки (рис. 15.22)	K	0,2
Срок эксплуатации, лет	t	35
Прибавка к расчетной толщине стенки для компенсации коррозии, мм	c	0,1
Отбраковочная толщина стенки, мм	δ	3,0

Расчетная модель стенки ванны – прямоугольная пластина, подкрепленная ребрами жесткости, находящаяся под действием гидростатического давления. Стенка между ребрами жесткости рассчитывается как прямоугольная пластина, три края которой защемлены, четвертый свободен.

Расчет минимально допускаемой толщины стенки:

Расчет толщины стенки по условию прочности:

$$S_ф \geq S_p + c_1$$

Давление гидростатического столба жидкости:

$$\text{P} = \rho \times g \times H = 1000 \times 9{,}81 \times 2{,}0 = 16677 \text{ Па} = 0{,}016 \text{ МПа}$$

Расчетная толщина стенки:

$$S_p = \text{К} \times b \sqrt{\frac{\text{P}}{[\sigma]}} = 0{,}2 \times 5000 \sqrt{\frac{0{,}016}{184}} = 1{,}9 \text{ мм}$$

$$S_ф = 5{,}9 \geq 1{,}9 + 0{,}1 = 2{,}0 \text{ мм} - \text{условие прочности выполняется}$$

2. Расчет остаточного ресурса (срока службы):

Расчет остаточного ресурса элементов технического устройства проводился по критерию коррозионного/эрозионного износа. Расчет остаточного ресурса проводился для возможного наименее благоприятного режима предстоящей эксплуатации с учетом максимальной возможной погрешности контроля параметров, определяющих техническое состояние объекта экспертизы.

Остаточный ресурс емкости (расчетный срок службы), подвергающейся коррозионному (эрозионному) износу, определяется по формуле:

$$T_k(T_э) = \frac{s_ф - s_p}{a}, \text{ лет}$$

где $s_ф$ — (фактическая) минимальная измеренная толщина стенки элемента, мм;

s_p — расчетная (минимальная допустимая) толщина стенки элемента, мм;

a — скорость равномерной коррозии (эрозии), мм/год.

Скорость равномерной коррозии (эрозии) определяется по формуле:

$$a = \frac{s_и + C_0 - s_ф}{t_1}, \text{ мм/год}$$

где $s_и$ — исполнительная толщина элемента, мм;

C_0 — плюсовой допуск на толщину стенки элемента, мм; $C_0 = 0$ мм.

t_1 — время от момента начала эксплуатации до момента обследования: 35 лет.

$$\alpha = \frac{6{,}0 - 5{,}9}{35} = 0{,}01 \frac{\text{мм}}{\text{год}}$$

$$\text{Т} = \frac{5{,}9 - 3{,}0}{0{,}01} = 10 \text{ лет}$$

Заключение:

1. Так как фактические толщины стенок элементов емкости больше расчетных, условие прочности выполняется, работа при заданных параметрах эксплуатации допускается.

2. По результатам расчета, условие прочности выполняется, ресурс остаточной работоспособности емкости 10 лет.

3. Решение об условиях, параметрах и сроках дальнейшей безопасной эксплуатации принимается в рамках проведения экспертизы промышленной безопасности.

Эксперт в области промышленной безопасности
(Э7 ТУ 2 категории) Щеглова З.П.

Акт
гидравлического испытания ванны № 91, анодного участка цеха № 51, Площадки цеха гальванических и лакокрасочных покрытий

Дата 05.06.24

Гидравлическое испытание **ванны № 91, анодного участка цеха № 51, Площадки цеха гальванических и лакокрасочных покрытий**, выполнено в соответствии с требованиями: РУА-93 «Руководящие указания по эксплуатации и ремонту сосудов и аппаратов, работающих под давлением ниже 0,07 МПа и вакуумом» наливом воды.

Испытательная (нагружающая) среда – вода температурой +15°С.

После выдержки в течение 4 часов был произведен визуальный контроль (осмотр) наружной поверхности ванны и проверка соединений.

Результаты осмотра.

Пропусков в соединениях и на основном металле не обнаружено.

Пропусков в разъемных соединениях (фланцы, штуцеры) не обнаружено.

Видимых остаточных деформаций не обнаружено.

Вывод: ванна гидравлическое испытание выдержала.

Зам. нач. цеха №51 _____ _____
(ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов) (подпись) (Ф.И.О.)

Представитель ООО «ПромТехПроект»:

И.о. начальника ЛНК ООО «ПромТехПроект»
Специалист НК 2-го уровня квалификации
по ВИК, УК, ПВК, РК, МК, АЭ _____ Теселкин Ю.В.
(подпись) (Ф.И.О.)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ЛИЦЕНЗИЯ

№ ДЭ-00-011360 от 12 марта 2010 г.

На осуществление:
Деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" согласно приложению к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена
Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехПроект"
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
ООО "ПромТехПроект"
(сокращенное наименование юридического лица)

(фирменное наименование юридического лица)
общество с ограниченной ответственностью
(организационно-правовая форма)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1096952021231

Идентификационный номер налогоплательщика 6950107786

Серия АВ № 359040

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
Место нахождения: 170002, г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 19 а, корп. 1, оф. 432
Места осуществления лицензируемого вида деятельности согласно приложению к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
☑ бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа – приказа от 12 марта 2010 г. № 92-лн

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа – приказа от 18 сентября 2014 г. № 962-лн

Настоящая лицензия имеет 1 приложение, являющееся ее неотъемлемой частью на 1 листе

Врио руководителя _____ А.В. Ферапонтов
(должность уполномоченного лица) (подпись) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ

(без лицензии недействительно)

Лист 1 из 1

к лицензии № ДЭ-00-011360 от 12 марта 2010 г.

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
Деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности

[проведение экспертизы промышленной безопасности документации на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта, проведение экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если эта документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности; проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в случаях, установленных статьей 7 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий; проведение экспертизы промышленной безопасности декларации промышленной безопасности, разрабатываемой в составе документации на техническое перевооружение (в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации опасного производственного объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности), консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта, или вновь разрабатываемой декларации промышленной безопасности]

Места осуществления лицензируемого вида деятельности
[170002, г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 19 а, корп. 1, оф. 432]

Врио руководителя _____ А.В. Ферапонтов
(должность уполномоченного лица) (подпись) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Бланк 1 3 № 314466